ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Planteamiento del problema

El sistema de transporte subterráneo de la ciudad de Nueva York es uno de los sistemas de tránsito masivo más extensos y complejos del mundo, operando de manera continua las 24 horas del día. La gestión integral de esta red abarca la supervisión de la infraestructura física (líneas, estaciones, andenes), la planificación logística de rutas y frecuencias, el control operacional del material rodante (trenes y vagones), así como la administración del personal de tripulación y estación.

Actualmente, la falta de una arquitectura de base de datos relacional centralizada y estandarizada origina severas ineficiencias operativas:

- **Desconexión entre infraestructura e itinerarios:** Falta de visibilidad unificada sobre el trazado de líneas, disponibilidad de andenes y tiempos de transbordo entre estaciones intermodales.
- **Inconsistencia en el control de flota:** Dificultad para rastrear la ubicación, estado de mantenimiento y asignación de vagones e unidades según las divisiones operativas (División A y División B).
- **Descoordinación de personal y turnos:** Incapacidades en la asignación eficiente de tripulaciones móviles a viajes específicos y de personal fijo a estaciones.

Solución Propuesta

Para resolver estas problemáticas, se diseña e implementa una base de datos relacional robusta en Oracle Database compuesta por 36 entidades interrelacionadas (30 entidades principales y 6 entidades asociativas) organizadas en 7 módulos funcionales. Esta solución permite centralizar la información, garantizar la integridad referencial y optimizar la toma de decisiones operativas en tiempo real.